



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ
CAMPUS QUIXADÁ

INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE SOFTWARE
2025.1

FUNDAMENTOS DE COMPUTAÇÃO

Prof. Jeferson Kenedy M. Vieira

.....

AGENDA

1. Conceitos Básicos
2. História dos Computadores
3. Pilares da Computação

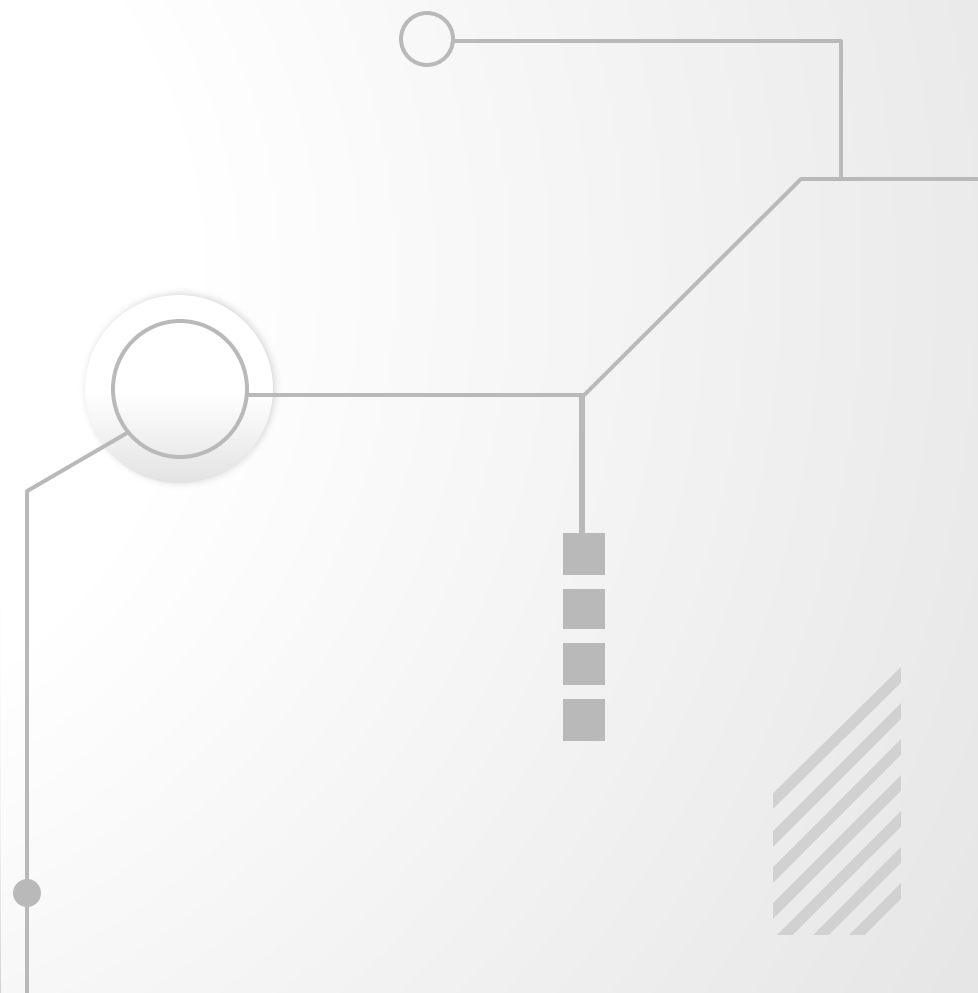
REFERÊNCIA

- Carvalho, André C. P. L. F., D. e Ana Carolina Lorena. Introdução à Computação - Hardware, Software e Dados. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2016.
- Capítulos 2, 3, 4, 5, 6 e 7.



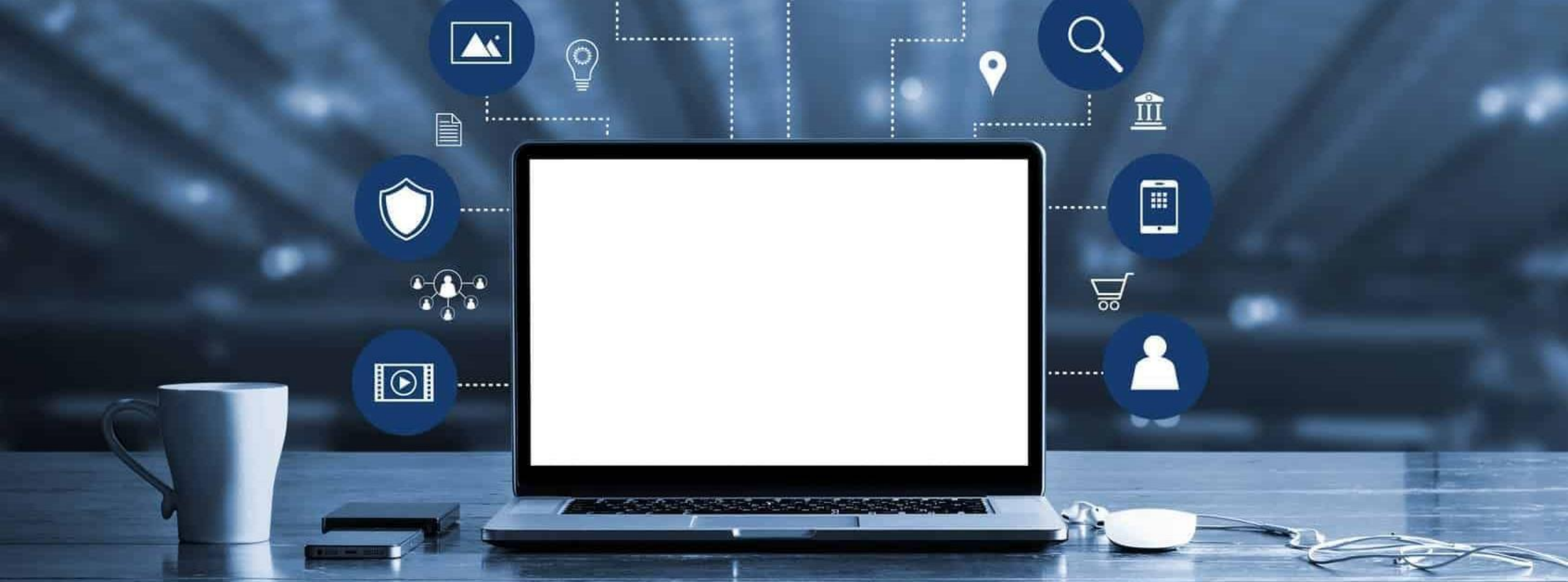


CONCEITOS BÁSICOS



quais atividades que **ANTES**
eram realizadas apenas pelos
HUMANOS que **HOJE** fazem
uso da computação?

quais atividades que **HOJE** são
realizadas apenas por
HUMANOS mas que no **FUTURO**
farão uso da **COMPUTAÇÃO**?



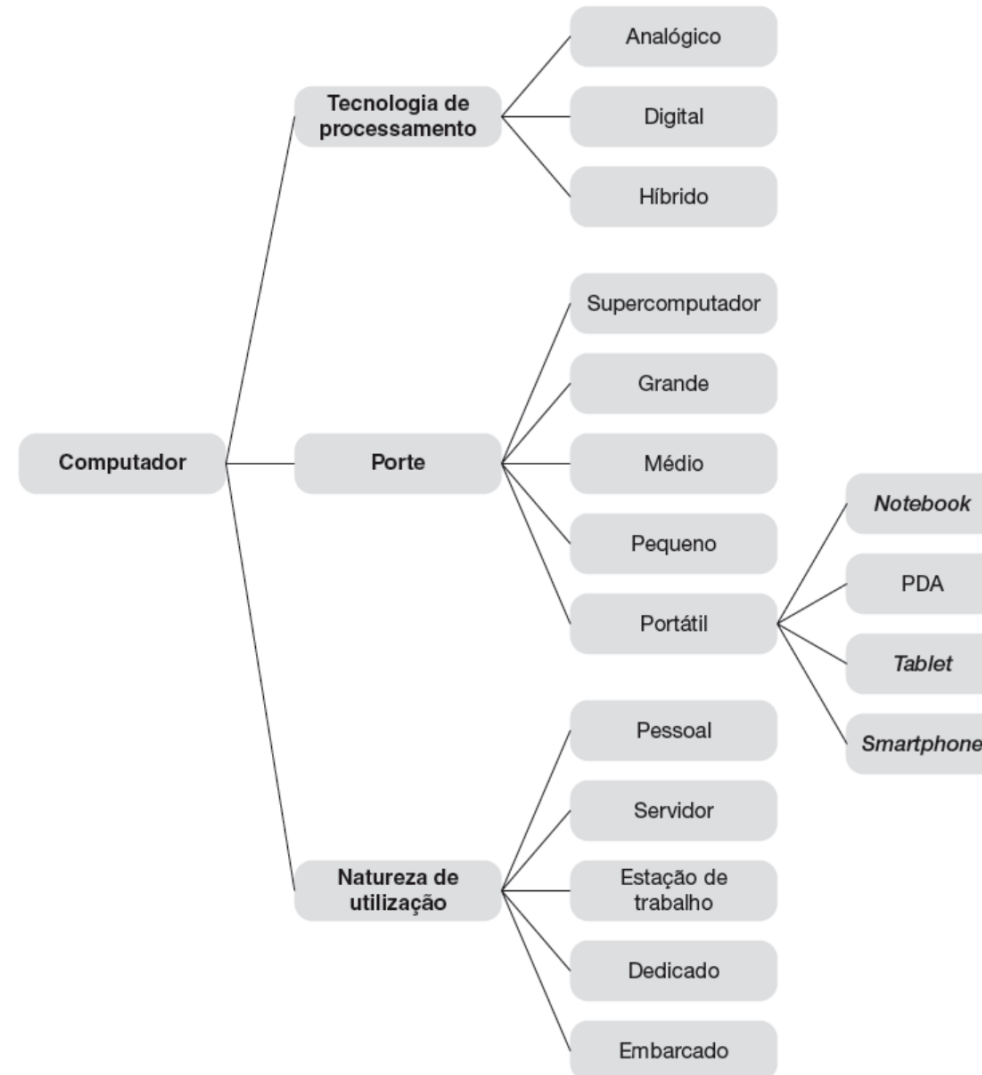
mas o que é **COMPUTAÇÃO**?

COMPUTAÇÃO

- A Computação é uma ciência e arte que tem por objetivo **coletar, produzir, processar e analisar dados, produzindo informação**, que, por sua vez, pode gerar **conhecimento**.
- Seu uso permite **resolver problemas** complexos, repetitivos ou perigosos.
- A computação é uma área tanto de **conhecimento-meio**, como de **conhecimento-fim**.

**computação &
computadores**

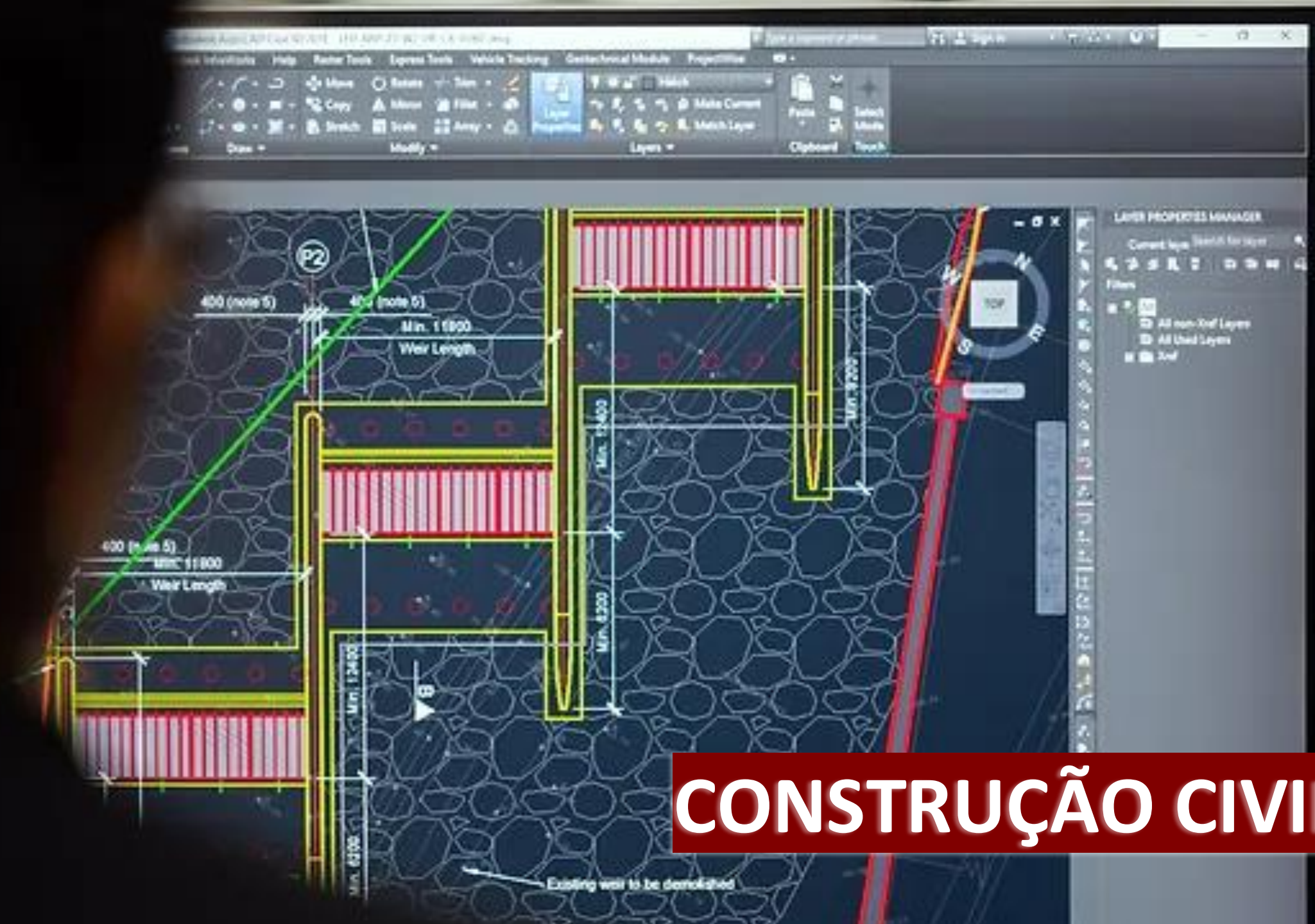
TIPOS DE COMPUTADORES



onde a **COMPUTAÇÃO**
pode ser utilizada...

COMÉRCIO





CONSTRUÇÃO CIVIL

INDÚSTRIA DE MANUFATURA



A doctor in a white coat and stethoscope is holding a tablet. Overlaid on the image is a futuristic medical infographic. The infographic features a central circular diagram with icons for a brain, heart, lungs, and stomach, connected by lines. Text elements include 'MEDICINE' at the top, 'medical infographic' in the center, and 'SAÚDE' in a green box at the bottom left. There are also various charts, graphs, and icons representing different medical concepts.

A doctor in a white coat and stethoscope is holding a tablet. Overlaid on the image is a futuristic medical infographic. The infographic features a central circular diagram with icons for a brain, heart, lungs, and stomach, connected by lines. Text elements include 'MEDICINE' at the top, 'medical infographic' in the center, and 'SAÚDE' in a green box at the bottom left. There are also various charts, graphs, and icons representing different medical concepts.

SEGURANÇA



EDUCAÇÃO



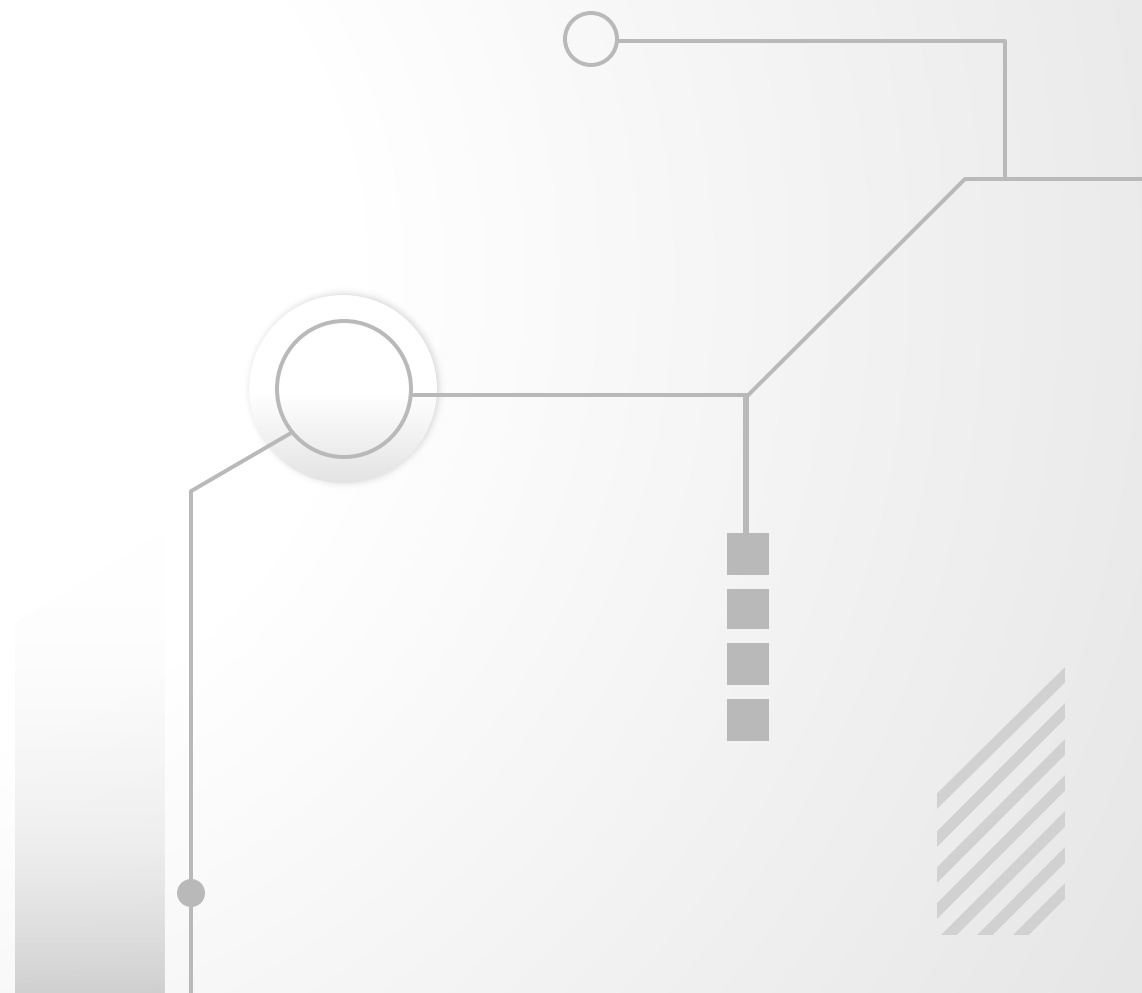
mas nem tudo são
FLORES...

PREOCUPAÇÕES SOCIAIS

- Computação verde;
- Ética na computação;
- Inclusão digital;
- Vício e dependência da computação e da internet;
- Efeitos da computação na educação;
- ...



HISTÓRIA DOS COMPUTADORES



GERAÇÕES DOS COMPUTADORES

- Os computadores são geralmente divididos em **cinco gerações** distintas, cada uma representando uma evolução significativa em termos de tecnologia e capacidades.



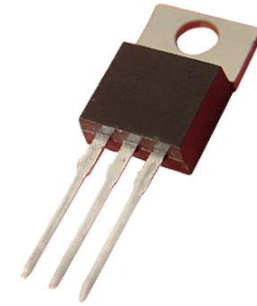
GERAÇÕES DOS COMPUTADORES

- Primeira geração (1940-1956):
 - Caracterizada pelo **uso de válvulas** para processamento de informações.
 - Esses computadores eram **enormes, caros e apresentavam problemas frequentes de manutenção.**



GERAÇÕES DOS COMPUTADORES

- Segunda geração (1956-1963):
 - Marcada pelo uso de **transistores**, que eram mais eficientes, confiáveis e baratos do que as válvulas.
 - Essa tecnologia permitiu a criação de **computadores menores e mais poderosos**, que podiam ser utilizados em **aplicações comerciais**.



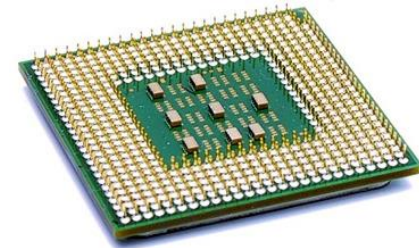
GERAÇÕES DOS COMPUTADORES

- Terceira geração (1964-1971):
 - Caracterizada pelo uso de **circuitos integrados (chips)**, que permitiram a integração de várias funções em um único componente.
 - Essa tecnologia permitiu a criação de **computadores ainda menores e mais poderosos**, além de aumentar a velocidade e a eficiência do processamento de dados.



GERAÇÕES DOS COMPUTADORES

- Quarta geração (1971-1981):
 - Marcada pelo desenvolvimento dos **microprocessadores**, que permitiram a criação de **computadores pessoais (PCs)** e a popularização da informática.
 - Esses computadores eram **muito menores e mais baratos** do que seus predecessores e, portanto, estavam ao alcance de muitas pessoas.



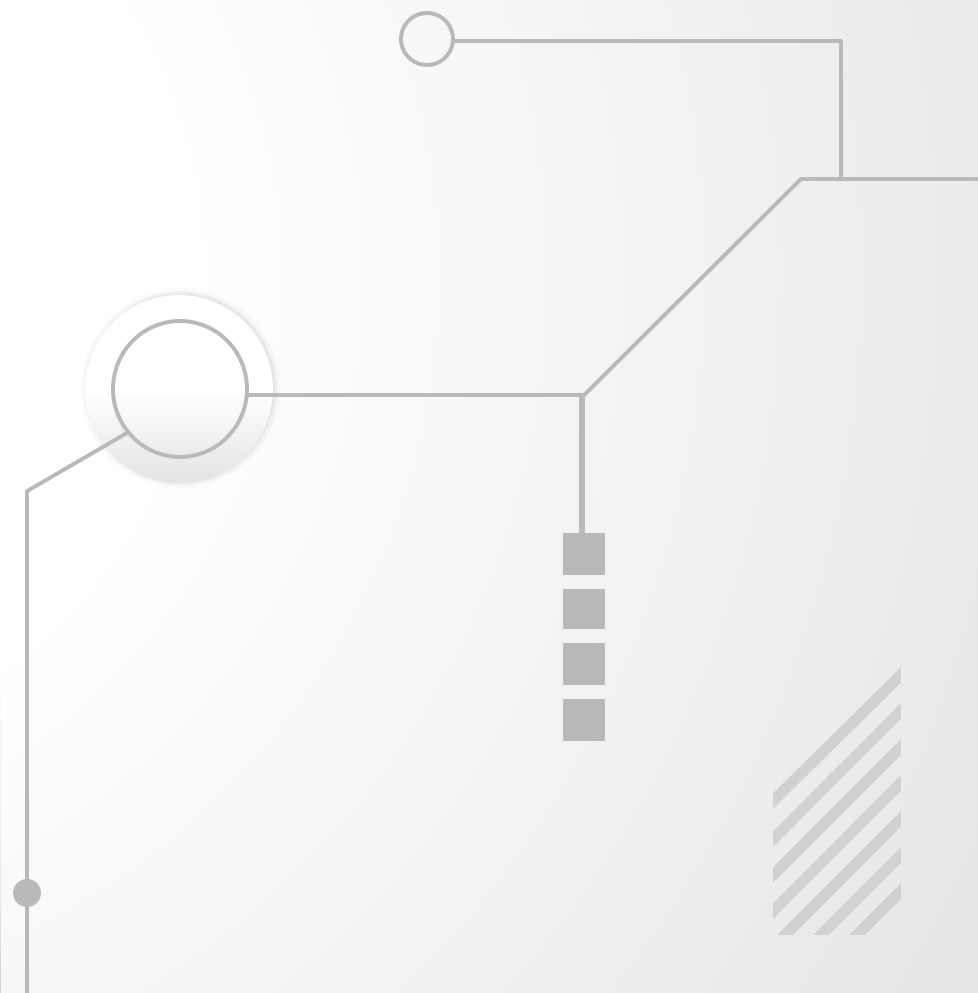
GERAÇÕES DOS COMPUTADORES

- Quinta geração (1981-presente):
 - Caracterizada pela **evolução contínua dos microprocessadores**, bem como pela incorporação de tecnologias como **inteligência artificial** e **redes de computadores**.
 - Esses computadores são ainda **menores, mais poderosos e mais conectados** do que seus predecessores e são usados em uma ampla variedade de aplicações.



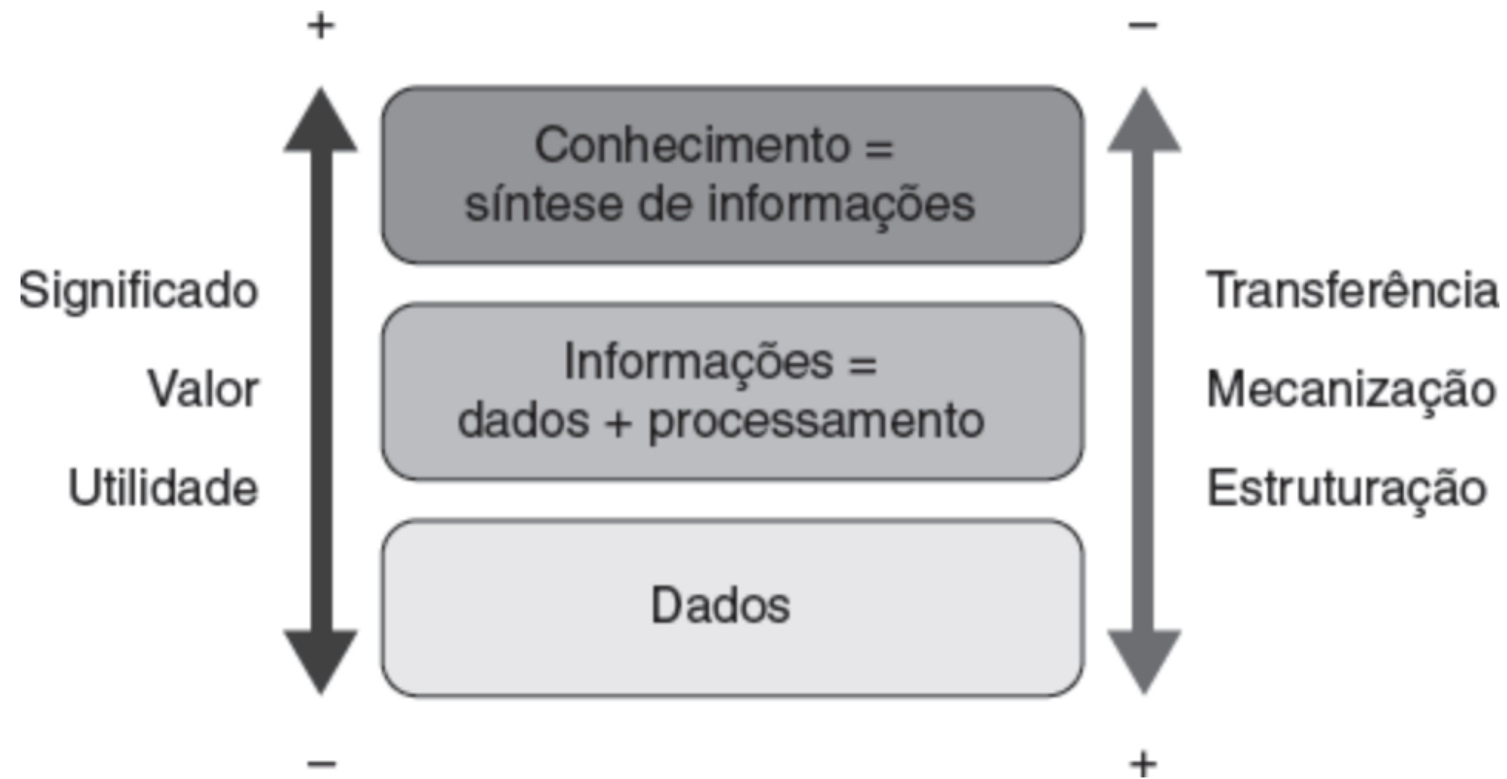


PILARES DA COMPUTAÇÃO



**DADOS, INFORMAÇÃO
E CONHECIMENTO...**
tem diferença?

DADOS-INFORMAÇÃO-CONHECIMENTO

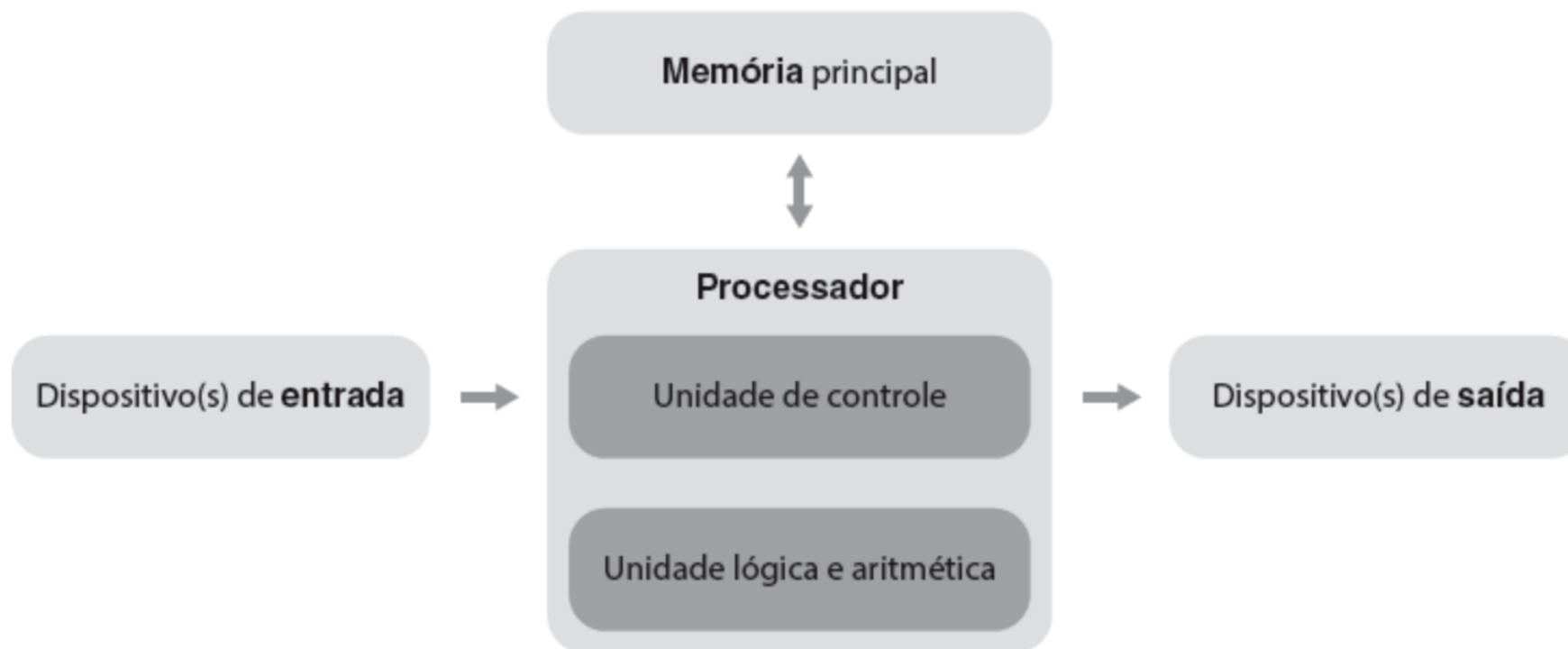


o que é **HARDWARE?**

HARDWARE

- As atividades que podem ser realizadas por um sistema **computacional dependem** fortemente do que é permitido pelos **dispositivos físicos** onde o processamento será realizado.
- Esses dispositivos físicos são conhecidos como **hardware** do sistema computacional.

ARQUITETURA DE VON NEUMANN



o que é **SOFTWARE?**

Software

- Um programa ou software é uma **sequência de passos ou instruções descritos por um algoritmo**, que, quando executados, fazem com que o computador realize uma tarefa.
- Normalmente, o programa está **escrito em uma linguagem de programação** e faz uso de diferentes estruturas para manipular os dados e processá-los.

Linguagens de Programação

```
class OlaMundo {  
    public static void main( String args[] ) {  
        System.out.println("Olá Mundo!");  
    }  
}
```

(a) Java.

```
PROGRAM OlaMundo  
    WRITE(*,*) "Olá Mundo!"  
END PROGRAM
```

(b) Fortran 90.

```
<HTML>  
<HEAD>  
<TITLE>Olá mundo!</TITLE>  
</HEAD>  
<BODY>  
Olá Mundo!  
</BODY>  
</HTML>
```

(c) HTML.

```
print ("Olá Mundo!")
```

(d) Python.

o que são **REDES DE
COMPUTADORES?**

Internet

- Uma **rede de redes** que agrega computadores em universidades, governos, empresas etc., fornecendo a infraestrutura necessária para o uso de **e-mails** (do inglês electronic-mails), a **transferência de arquivos**, o **acesso a documentos** no formato de hipertextos e o **acesso a bases de dados e outros recursos computacionais**.

Computação em Nuvem

- A computação em nuvem (do inglês **Cloud Computing**), ou computação por demanda, permite **substituir a compra e manutenção de computadores**, principalmente servidores, pelo uso gratuito ou pago de recursos de **armazenamento e de processamento compartilhados**.



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ
CAMPUS QUIXADÁ

INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE SOFTWARE
2025.1

FUNDAMENTOS DE COMPUTAÇÃO

Prof. Jeferson Kenedy M. Vieira

.....